

Actividad de usabilidad

Bloque 1: Informe de Auditoría Técnica

1.1 Definición del Target y User Persona

El objetivo principal de esta web es permitir a los ciudadanos gestionar trámites laborales y de seguridad social (vida laboral, altas, bajas, consulta de bases de cotización).

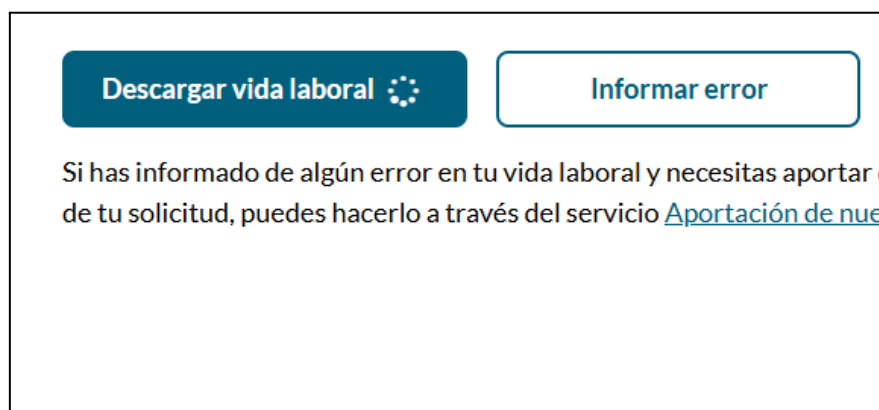
Perfil de Usuario (User Persona):

- **Nombre:** Antonio.
- **Edad:** 58 años.
- **Profesión:** Trabajador del sector servicios.
- **Nivel Tecnológico:** Bajo-medio. Utiliza el móvil para mensajería y el ordenador de forma ocasional para gestiones bancarias.
- **Barreras detectadas:**
 - **Brecha Digital:** Inseguridad ante procesos administrativos complejos y miedo a cometer errores legales.
 - **Presbicia:** Dificultad para leer fuentes pequeñas o con bajo contraste.
 - **Fatiga Cognitiva:** El exceso de lenguaje jurídico y técnico satura su capacidad de procesamiento.

1.2 Análisis Heurístico (Basado en las 10 Heurísticas de Nielsen)

1. Visibilidad del estado del sistema (H1)

El sistema a menudo tarda en cargar los certificados PDF. Durante la espera, no siempre aparece un indicador de progreso claro, lo que lleva al usuario a pulsar varias veces el botón, generando errores de sesión.



Actividad de usabilidad

2. Relación entre el sistema y el mundo real (H2)

Se utiliza terminología excesivamente técnica como "*Subsanación de discrepancias*" o "*Código Seguro de Verificación (CSV)*". Un usuario medio no asocia estos términos con acciones cotidianas.



3. Control y libertad del usuario (H3)

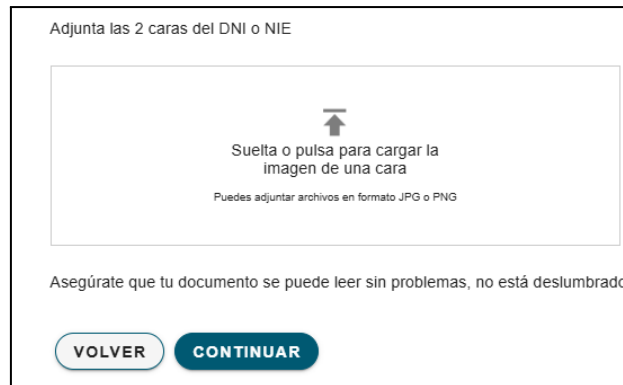
Muchos procesos de formulario no permiten "retroceder" de forma segura. Si el usuario usa la flecha del navegador para corregir un dato, el sistema rompe la sesión y le obliga a empezar de cero.



Actividad de usabilidad

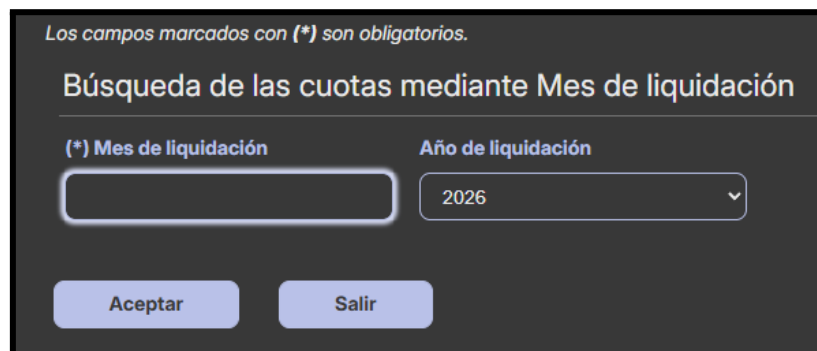
4. Consistencia y estándares (H4)

La ubicación de los botones de "Siguiente" o "Aceptar" varía entre diferentes trámites. En unos están alineados a la derecha y en otros centrados, rompiendo el patrón mental de navegación.



5. Prevención de errores (H5)

El sistema permite avanzar en formularios con datos erróneos (como un formato de teléfono incorrecto) y solo muestra el error al final de todo el proceso, en lugar de validar en tiempo real.



1.3 Evaluación de Estándares Externos

- **Iconografía:** Utiliza iconos estándar (lupa para buscar, sobre para mensajes), pero carece de etiquetas de texto descriptivas en muchos de ellos, lo que incumple la accesibilidad para lectores de pantalla.
- **Ubicación de elementos:** El menú principal cumple con el estándar de estar en la parte superior, pero el botón de "Cerrar sesión" es poco visible, lo cual es un riesgo de seguridad en ordenadores públicos.
- **Guías de estilo (Material Design / W3C):** La web no sigue una guía de diseño moderna como Material Design; su diseño es sobrio y excesivamente rectangular. Respecto al **W3C**, el análisis de contraste falla en los textos de color gris suave sobre fondo blanco (incumpliendo el ratio de 4.5:1), dificultando la lectura a personas como Antonio.

Actividad de usabilidad

Bloque 2: Plan de Verificación (Testing)

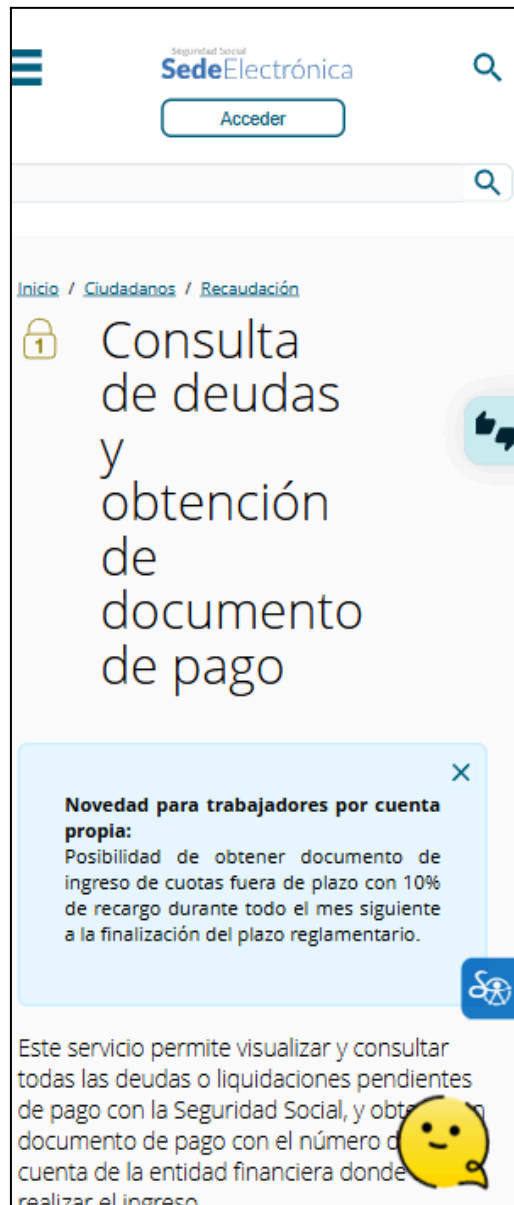
En esta fase se somete a la interfaz a diferentes entornos de ejecución y métodos de entrada para verificar su robustez y cumplimiento de los estándares de accesibilidad y rendimiento.

2.1 Informe Cross-Browser y Multi-dispositivo

Se ha verificado la correcta visualización y funcionamiento de los elementos críticos (formularios y navegación) en los navegadores más utilizados.

Navegador / Dispositivo	Estado	Observaciones Técnicas
Google Chrome (Escritorio)	Correcto	Renderizado nativo sin errores de desplazamiento.
Mozilla Firefox (Escritorio)	Aceptable	Ligeras variaciones en el suavizado de tipografías y sombras CSS.
Microsoft Edge (Escritorio)	Correcto	Comportamiento estable (motor Chromium).
Viewport Móvil (Simulación)	Mejorable	La estructura es responsive, pero las tablas de datos requieren scroll horizontal, penalizando la experiencia de usuario (UX).

Actividad de usabilidad



2.2 Test de Periféricos e Interacción

A. Navegación mediante Teclado

Se ha realizado un recorrido por los elementos interactivos utilizando únicamente la tecla **Tab** y **Enter**.

- **Foco Visual:** El indicador de foco (**:focus**) es existente pero tiene un contraste insuficiente en los botones azules, lo que dificulta el seguimiento para usuarios con discapacidad visual.
- **Orden de Tabulación:** Sigue un flujo lógico, sin embargo, **no existe un enlace "Saltar al contenido principal"**. Esto obliga al usuario a pasar por todos los elementos del menú antes de llegar al trámite deseado.

Actividad de usabilidad

B. Simulación de Dispositivos Táctiles

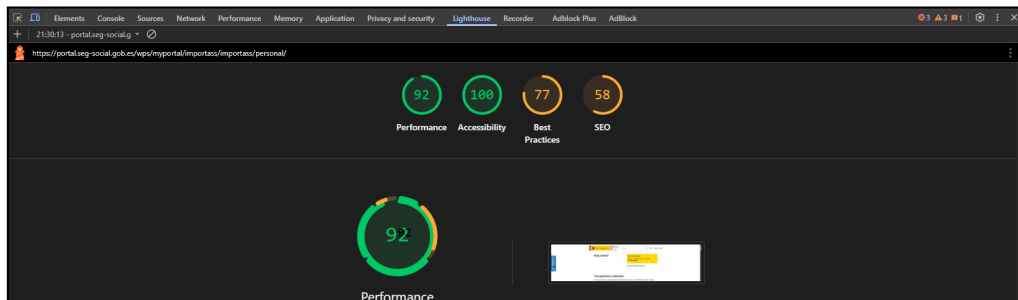
- **Tamaño de objetivos (Touch Targets):** Algunos enlaces en el pie de página (Aviso Legal, Cookies) tienen un área de clic menor a 44x44 píxeles, lo que provoca errores de pulsación accidental (efecto "Fat Finger").



2.3 Métricas de Rendimiento (Lighthouse)

Se ha ejecutado una auditoría técnica mediante la herramienta **Lighthouse** para evaluar la calidad de la página bajo condiciones de red móvil simulada.

- **Puntuación General de Rendimiento: 80/100** (Rango: Medio).



Medidas Técnicas de Mejora Propuestas:

1. **Optimización de Activos Gráficos:** Sustitución de imágenes institucionales en formato `.png` o `.jpg` por formatos de última generación como **WebP** o **SVG**. Esto reduce drásticamente el peso de la transferencia inicial.
2. **Priorización de Recursos Críticos:** Implementar la carga diferida (**Lazy Loading**) para imágenes fuera de la pantalla y el uso de atributos `async` o `defer` en scripts no críticos para liberar el hilo principal del navegador.

Impacto en la Usabilidad: Estas mejoras reducen el tiempo de carga y la frustración del usuario, permitiendo que ciudadanos con conexiones lentas o dispositivos antiguos (como nuestro User Persona) completen sus trámites sin interrupciones.